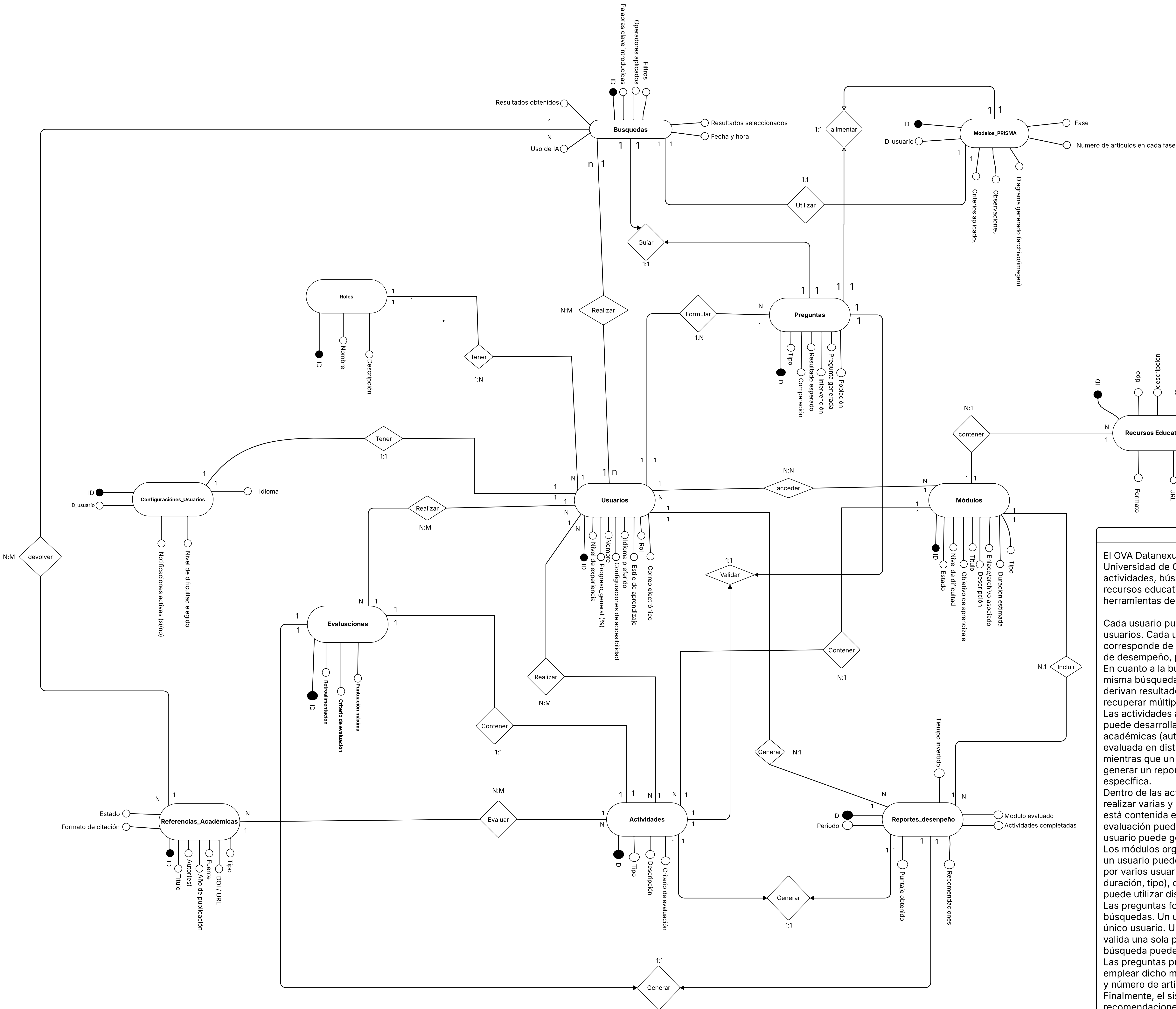


Relaciones y cardinalidad de las entidades y atributos



ENUNCIADO

El OVA Datanexus es un entorno virtual diseñado para enseñar a los estudiantes de la Universidad de Córdoba a utilizar bases de datos académicas. El sistema gestiona usuarios, actividades, búsquedas, evaluaciones y reportes, apoyando todo el proceso formativo con recursos educativos, preguntas estructuradas y el modelo PRISMA, además de integrar herramientas de inteligencia artificial como apoyo en la investigación.

Cada usuario puede asumir un rol, mientras que un rol puede estar asignado a varios usuarios. Cada usuario registrado está vinculado a una configuración de usuario, que le corresponde de manera exclusiva. A su vez, cada usuario puede generar múltiples reportes de desempeño, pero cada reporte pertenece únicamente a un usuario.

En cuanto a la búsqueda de información, un usuario puede realizar varias búsquedas, y una misma búsqueda puede ser efectuada por diferentes usuarios. De cada búsqueda se derivan resultados y referencias académicas seleccionadas, donde una búsqueda puede recuperar múltiples referencias, y una referencia puede ser obtenida por varias búsquedas. Las actividades académicas pueden ser realizadas por distintos usuarios, y cada usuario puede desarrollar múltiples actividades. Una actividad puede evaluar varias referencias académicas (autores, fuentes y criterios de evaluación), y una referencia puede ser evaluada en distintas actividades. Cada actividad está vinculada a un único módulo, mientras que un módulo puede contener varias actividades. Además, una actividad puede generar un reporte de desempeño, y un reporte puede originarse en una actividad específica.

Dentro de las actividades también se encuentran las evaluaciones, donde un usuario puede realizar varias y una evaluación puede ser resuelta por múltiples usuarios. Cada evaluación está contenida en una actividad y cada actividad contiene una evaluación, por lo tanto una evaluación puede generar un reporte de desempeño asociado a un único usuario, y un usuario puede generar varios reportes de desempeño.

Los módulos organizan el contenido del OVA: un módulo puede incluir varias actividades, y un usuario puede acceder a múltiples módulos, al igual que un módulo puede ser accedido por varios usuarios. Cada módulo está relacionado con recursos educativos (título, formato, duración, tipo), de forma que un recurso puede estar presente en un módulo, y un módulo puede utilizar distintos recursos.

Las preguntas formuladas en el sistema se relacionan tanto con actividades como con búsquedas. Un usuario puede formular varias preguntas, y cada pregunta pertenece a un único usuario. Una pregunta puede validarse en una actividad, mientras que una actividad valida una sola pregunta. Asimismo, una pregunta puede guiar una búsqueda y una búsqueda puede estar guiada por una pregunta.

Las preguntas pueden alimentar el modelo PRISMA, y a su vez una búsqueda puede emplear dicho modelo para registrar criterios aplicados, observaciones, fases de selección y número de artículos incluidos en cada etapa.

Finalmente, el sistema contempla el uso de inteligencia artificial para generar recomendaciones y apoyar tanto la formulación de preguntas como la realización de búsquedas académicas.